

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

b) Luật kết hợp

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

c) Luật phân phối

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

3- Chứng minh các công thức sau đây là đồng nhất đúng bằng cách lập bảng giá trị chân lý:

a) $(X \rightarrow (Y \rightarrow Z)) \rightarrow ((X \rightarrow Y) \rightarrow (X \rightarrow Z));$

b) $(X \rightarrow Y) \rightarrow ((X \rightarrow Z) \rightarrow (X \rightarrow (Y \wedge Z)));$

c) $(X \rightarrow Z) \rightarrow ((Y \rightarrow Z) \rightarrow ((X \vee Y) \rightarrow Z)).$

4. Chứng minh các công thức sau đây là tương đương logic

a) $X \vee (Y_1 \wedge Y_2 \wedge \dots \wedge Y_n) \Leftrightarrow (X \vee Y_1) \wedge (X \vee Y_2) \wedge \dots \wedge (X \vee Y_n)$

b) $X \wedge (Y_1 \vee Y_2 \vee \dots \vee Y_n) \Leftrightarrow (X \wedge Y_1) \vee (X \wedge Y_2) \vee \dots \vee (X \wedge Y_n)$

c) $\overline{(X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n)} \Leftrightarrow \overline{X_1} \wedge \overline{X_2} \wedge \dots \wedge \overline{X_n}$

d) $\overline{X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n} \Leftrightarrow \overline{X_1} \vee \overline{X_2} \vee \dots \vee \overline{X_n}$

5. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:

a) $\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$

b) $(A \cap B \cap C) \subseteq (A \cap B)$

c) $(A - B) - C \subseteq (A - C)$

d) $(A - C) \cap (C - B) = \Phi$

e) $(B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$

f) $A - B = A \cap \overline{B}$

g) $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$

CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN ĐẾM

Đếm các đối tượng có những tính chất nào đó là một bài toán quan trọng của lý thuyết tổ hợp. Giải quyết tốt bài toán đếm giúp ta giải nhiều bài toán khác nhau trong đánh giá độ phức tạp tính toán của các thuật toán và tìm xác suất rời rạc các biến cố. Phương pháp chung để giải bài toán đếm được dựa trên các nguyên lý đếm cơ bản (nguyên lý cộng, nguyên lý nhân). Một số bài toán đếm phức tạp hơn được giải bằng phương pháp qui về các bài toán con, xây dựng công thức truy hồi hoặc phương pháp hàm sinh. Nội dung chính được đề cập trong chương này bao gồm:

- ✓ Các nguyên lý đếm cơ bản
- ✓ Nguyên lý bù trừ
- ✓ Hoán vị và tổ hợp
- ✓ Hệ thức truy hồi
- ✓ Qui về các bài toán con
- ✓ Giới thiệu bài toán tồn tại

Bạn đọc có thể tìm hiểu nhiều kỹ thuật đếm cao cấp hơn trong tài liệu [1], [2] trong phần tham khảo của tài liệu này.

2.1. Những nguyên lý đếm cơ bản

2.1.1. Nguyên lý cộng

Giả sử có hai công việc. Việc thứ nhất có thể tiến hành bằng n_1 cách, việc thứ hai có thể tiến hành bằng n_2 cách và nếu hai việc này không thể tiến hành đồng thời. Khi đó sẽ có $n_1 + n_2$ cách để giải quyết một trong hai việc trên.

Chúng ta có thể mở rộng qui tắc cộng cho trường hợp nhiều hơn hai công việc. Giả sử các việc $T_1, T_2, \dots, T_m$ có thể làm tương ứng bằng $n_1, n_2, \dots, n_m$ cách và giả sử không có hai việc T_i, T_j nào làm việc đồng thời ($i, j = 1, 2, \dots, m; i \neq j$). Khi đó, có $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ cách thực hiện một trong các công việc $T_1, T_2, \dots, T_m$.

Qui tắc cộng được phát biểu dưới dạng của ngôn ngữ tập hợp như sau:

- ☐ Nếu A và B là hai tập rời nhau ($A \cap B = \emptyset$) thì : $N(A \cup B) = N(A) + N(B)$.
- ☐ Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là những tập hợp rời nhau thì:

$$N(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = N(A_1) + N(A_2) + \dots + N(A_n).$$

Ví dụ 1. Giả sử cần chọn hoặc một cán bộ hoặc một sinh viên tham gia một hội đồng của một trường đại học. Hỏi có bao nhiêu cách chọn vị đại biểu này nếu như có 37 cán bộ và 63 sinh viên.

Lời giải: Gọi việc thứ nhất là chọn một cán bộ từ tập cán bộ ta có 37 cách. Gọi việc thứ hai là chọn một sinh viên từ tập sinh viên ta có 63 cách. Vì tập cán bộ và tập sinh viên là rời nhau, theo nguyên lý cộng ta có tổng số cách chọn vị đại biểu này là $37 + 63 = 100$ cách chọn.

Ví dụ 2. một đoàn vận động viên gồm môn bắn súng và bơi được cử đi thi đấu ở nước ngoài. Số vận động viên nam là 10 người. Số vận động viên thi bắn súng kể cả nam và nữ là 14 người. Số nữ vận động viên thi bơi bằng số vận động viên nam thi bắn súng. Hỏi đoàn có bao nhiêu người.

Lời giải. Chia đoàn thành hai tập, tập các vận động viên nam và tập các vận động viên nữ. Ta nhận thấy tập nữ lại được chia thành hai: thi bắn súng và thi bơi. Thay số nữ thi bơi bằng số nam thi bắn súng, ta được số nữ bằng tổng số vận động viên thi bắn súng. Từ đó theo nguyên lý cộng toàn đoàn có $14 + 10 = 24$ người.

Ví dụ 3. giá trị của biến k sẽ bằng bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn chương trình sau :

```

k := 0
for i1 := 1 to n1
    k := k + 1
for i2 := 1 to n2
    k := k + 1
.....
for im := 1 to nm
    k := k + 1

```

Lời giải. coi mỗi vòng for là một công việc, do đó ta có m công việc $T_1, T_2, \dots, T_m$. Trong đó T_i thực hiện bởi n_i cách ($i = 1, 2, \dots, m$). Vì các vòng for không lồng nhau hay các công việc không thực hiện đồng thời nên theo nguyên lý cộng tổng tất cả các cách để hoàn thành $T_1, T_2, \dots, T_m$ là $k = n_1 + n_2 + \dots + n_m$.

2.1.2. Nguyên lý nhân

Giả sử một nhiệm vụ nào đó được tách ra hai công việc. Việc thứ nhất được thực hiện bằng n_1 cách, việc thứ hai được thực hiện bằng n_2 cách sau khi việc thứ nhất đã được làm, khi đó sẽ có $n_1.n_2$ cách thực hiện nhiệm vụ này. Nguyên lý nhân có thể được phát biểu tổng quát bằng ngôn ngữ tập hợp như sau:

Nếu $A_1, A_2, \dots, A_m$ là những tập hợp hữu hạn, khi đó số phần tử của tích đề các các tập này bằng tích số các phần tử của mỗi tập thành phần. Hay đẳng thức:

$$N(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m) = N(A_1) N(A_2) \dots N(A_m).$$

Nếu $A_1 = A_2 = \dots = A_m$ thì $N(A^k) = N(A)^k$

Ví dụ 1. giá trị của k sẽ bằng bao nhiêu sau khi ta thực hiện đoạn chương trình sau:

```
k:=0
for i1 = 1 to n1
  for i2 = 1 to n2
    .....
    .....
  for in =1 to nm
    k:=k +1
```

Lời giải. Giá trị khởi tạo k=0. Mỗi vòng lặp lồng nhau đi qua giá trị của k được tăng lên 1 đơn vị. Gọi T_i là việc thi hành vòng lặp thứ i. Khi đó, số lần vòng lặp là số cách thực hiện công việc. Số cách thực hiện công việc T_j là n_j (j=1,2, . . ., n). Theo qui tắc nhân ta vòng lặp kép được duyệt qua n₁ + n₂ + .. + n_m lần và chính là giá trị của k.

Ví dụ 2. Người ta có thể ghi nhãn cho những chiếc ghế của một giảng đường bằng một chữ cái và sau đó là một số nguyên nhỏ hơn 100. Bằng cách như vậy hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế có thể ghi nhãn khác nhau.

Lời giải: có nhiều nhất là 26 x 100 = 2600 ghế được ghi nhãn. Vì kí tự gán nhãn đầu tiên là một chữ cái vậy có 26 cách chọn các chữ cái khác nhau để ghi kí tự đầu tiên, tiếp theo sau là một số nguyên dương nhỏ hơn 100 do vậy có 100 cách chọn các số nguyên để gán tiếp sau của một nhãn. Theo qui tắc nhân ta nhận được 26 x 100 = 2600 nhãn khác nhau.

Ví dụ 3. Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài 7?

Lời giải. một xâu nhị phân có độ dài 7 gồm 7 bit, mỗi bit có hai cách chọn (hoặc giá trị 0 hoặc giá trị 1), theo qui tắc nhân ta có 2.2.2.2.2.2.2 = 2⁷ = 128 xâu bit nhị phân độ dài 7.

Ví dụ 4. Có bao nhiêu hàm đơn ánh xác định từ một tập A có m phần tử nhận giá trị trên tập B có n phần tử?

Lời giải. Trước tiên ta nhận thấy, nếu m > n thì tồn tại ít nhất hai phần tử khác nhau của A cùng nhận một giá trị trên B, như vậy với m > n thì số các hàm đơn ánh từ A → B là 0. Nếu m ≤ n, khi đó phần tử đầu tiên của A có n cách chọn, phần tử thứ hai có n-1 cách chọn, . . ., phần tử thứ k có n-k+1 cách chọn. Theo qui tắc nhân ta có n(n-1)(n-2) . . . (n-m+1) hàm đơn ánh từ tập A sang tập B.

Ví dụ 5. Dạng của số điện thoại ở Bắc Mỹ được qui định như sau: số điện thoại gồm 10 chữ số được tách ra thành một nhóm mã vùng gồm 3 chữ số, nhóm mã chi nhánh

gồm 3 chữ số và nhóm mã máy gồm 4 chữ số. Vì những nguyên nhân kỹ thuật nên có một số hạn chế đối với một số con số. Ta giả sử, X biểu thị một số có thể nhận các giá trị từ 0..9, N là số có thể nhận các chữ số từ 2..9, Y là các số có thể nhận các chữ số 0 hoặc 1. Hỏi theo hai dự án đánh số NYX NNX XXXX và NXX NXX XXXX có bao nhiêu số điện thoại được đánh số khác nhau ở Bắc Mỹ?

Lời giải: đánh số theo dự án NYX NNX XXXX được nhiều nhất là :

$$8 \times 2 \times 10 \times 8 \times 8 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 2 \times 8^3 \times 10^6 = 1\,024 \cdot 10^6$$

đánh số theo dự án NXX NXX XXXX được nhiều nhất là :

$$8 \times 10 \times 10 \times 8 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 8^2 \times 10^8 = 64 \cdot 10^8$$

Ví dụ 6. Dùng qui tắc nhân hãy chỉ ra rằng số tập con của một tập S hữu hạn là $2^{N(S)}$.

Lời giải. ta liệt kê các phần tử của tập S là $s_1, s_2, \dots, s_{N(S)}$. Xây dựng một xâu bit nhị phân dài $N(S)$ bit, trong đó nếu bit thứ i có giá trị 0 thì phần tử $s_i \notin S$, nếu bit thứ i có giá trị 1 thì phần tử $s_i \in S$ ($i=1, 2, \dots, N(S)$). Như vậy, theo nguyên lý nhân, số tập con của tập hợp S chính là số xâu bit nhị phân có độ dài $N(S)$. Theo ví dụ 3, chúng ta có $2^{N(S)}$ xâu bit nhị phân độ dài $N(S)$.

2.2. Nguyên lý bù trừ

Trong một số bài toán đếm phức tạp hơn. Nếu không có giả thiết gì về sự rời nhau giữa hai tập A và B thì $N(A \cup B) = N(A) + N(B) - N(A \cap B)$.

Ví dụ 1. lớp toán học rời rạc có 25 sinh viên giỏi tin học, 13 sinh viên giỏi toán và 8 sinh viên giỏi cả toán và tin học. Hỏi lớp có bao nhiêu sinh viên nếu mỗi sinh viên hoặc giỏi toán hoặc học giỏi tin học hoặc giỏi cả hai môn?

Lời giải. Gọi A tập là tập các sinh viên giỏi Tin học, B là tập các sinh viên giỏi toán. Khi đó $A \cap B$ là tập sinh viên giỏi cả toán học và tin học. Vì mỗi sinh viên trong lớp hoặc giỏi toán, hoặc giỏi tin học hoặc giỏi cả hai nên ta có tổng số sinh viên trong lớp là $N(A \cup B)$. Do vậy ta có:

$$N(A \cup B) = N(A) + N(B) - N(A \cap B) = 25 + 13 - 8 = 30.$$

Ví dụ 2. Có bao nhiêu số nguyên không lớn hơn 1000 chia hết cho 7 hoặc 11.

Lời giải. Gọi A là tập các số nguyên không lớn hơn 1000 chia hết cho 7, B là tập các số nguyên không lớn hơn 1000 chia hết cho 11. Khi đó tập số nguyên không lớn hơn 1000 hoặc chia hết cho 7 hoặc chia hết cho 11 là $N(A \cup B)$. Theo công thức 1 ta có:

$$\begin{aligned} N(A \cup B) &= N(A) + N(B) - N(A \cap B) = \lfloor 1000/7 \rfloor + \lfloor 1000/11 \rfloor - \lfloor 1000/7.11 \rfloor \\ &= 142 + 90 - 12 = 220. \end{aligned}$$

Trước khi đưa ra công thức tổng quát cho n tập hợp hữu hạn. Chúng ta đưa ra công thức tính số phần tử của hợp 3 tập A, B, C.

Ta nhận thấy $N(A) + N(B) + N(C)$ đếm một lần những phần tử chỉ thuộc một trong ba tập hợp. Như vậy, số phần tử của $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ được đếm hai lần và bằng $N(A \cap B)$, $N(A \cap C)$, $N(B \cap C)$, được đếm ba lần là những phần tử thuộc $A \cap B \cap C$. Như vậy, biểu thức:

$$N(A \cup B \cup C) - N(A \cap B) - N(A \cap C) - N(B \cap C)$$

chỉ đếm các phần tử chỉ thuộc một trong ba tập hợp và loại bỏ đi những phần tử được đếm hai lần. Như vậy, số phần tử được đếm ba lần chưa được đếm, nên ta phải cộng thêm với giao của cả ba tập hợp. Từ đó ta có công thức đối với 3 tập không rời nhau:

$$N(A \cup B \cup C) = N(A) + N(B) + N(C) - N(A \cap B) - N(A \cap C) - N(B \cap C) + N(A \cap B \cap C)$$

Định lý. Nguyên lý bù trừ. Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_m$ là những tập hữu hạn. Khi đó

$$N(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) = N_1 - N_2 + \dots + (-1)^{m-1} N_m,$$

trong đó N_k là tổng phần tử của tất cả các giao của k tập lấy từ m tập đã cho. (nói riêng $N_1 = N(A_1) + N(A_2) + \dots + N(A_m)$, $N_m = N(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m)$). Nói cách khác:

$$N(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{1 \leq i \leq n} N(A_i) - \sum_{1 \leq i, j < n} N(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} N(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} N(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

Định lý được chứng minh bằng cách chỉ ra mỗi phần tử của hợp n tập hợp được đếm đúng một lần. Bạn đọc có thể tham khảo cách chứng minh trong tài liệu [1].

Ví dụ 3. Tìm công thức tính số phần tử của 4 tập hợp.

Lời giải. Từ nguyên lý bù trừ ta có

$$\begin{aligned} N(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= N(A_1) + N(A_2) + N(A_3) + N(A_4) - N(A_1 \cap A_2) - \\ &\quad N(A_1 \cap A_3) - N(A_1 \cap A_4) - N(A_2 \cap A_3) - N(A_2 \cap A_4) - \\ &\quad N(A_3 \cap A_4) + N(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + N(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + \\ &\quad N(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + N(A_2 \cap A_3 \cap A_4) - N(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4). \end{aligned}$$

Ví dụ 4. Hỏi trong tập $X = \{1, 2, \dots, 10000\}$ có bao nhiêu số không chia hết cho bất cứ số nào trong các số 3, 4, 7?

Lời giải. Gọi A là tập các số nhỏ hơn 10000 chia hết cho 3, B là tập các số nhỏ hơn 10000 chia hết cho 4, C là tập các số nhỏ hơn 10000 chia hết cho 7. Theo nguyên lý bù trừ ta có:

$$N(A \cup B \cup C) = N(A) + N(B) + N(C) - N(A \cap B) - N(A \cap C) - N(B \cap C) + N(A \cap B \cap C)$$

trong đó :

$$\begin{aligned} N(A) + N(B) + N(C) &= [10\,000/3] + [10\,000/4] + [10\,000/7] \\ &= 3333 + 2500 + 1428 = 7261 \end{aligned}$$

$$N(A \cap B) = N(A) + N(B) - N(A \cup B) = 3333 + 2500 - [10000/3 \times 4] = 833$$

$$N(A \cap C) = N(A) + N(C) - N(A \cup C) = 3333 + 1428 - [10000/3 \times 7] = 476$$

$$N(B \cap C) = N(B) + N(C) - N(B \cup C) = 2500 + 1428 - [10000/4 \times 7] = 357$$

$$N(A \cap B) + N(A \cap C) + N(B \cap C) = 833 + 476 + 357 = 1666$$

$$N(A \cap B \cap C) = [10000/3 \times 4 \times 7] = 119.$$

=> Số các số nhỏ hơn 10000 cần đếm là :

$$1000 - N(A \cup B \cup C) = 7261 - 1666 + 119 = 4286.$$

Ví dụ 5. Có bao nhiêu số nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 00 hoặc kết thúc bởi 11.

Lời giải. Gọi A là số nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 00, B là số nhị phân độ dài 10 kết thúc bởi 11. Dễ dàng nhận thấy, $N(A) = N(B) = 2^8 = 256$, $N(A \cap B) = 2^6 = 64$. Theo nguyên lý bù trừ ta có:

$$\begin{aligned} N(A \cup B) &= N(A) + N(B) - N(A \cap B) \\ &= 256 + 256 - 64 = 448. \end{aligned}$$

Ví dụ 6. Bài toán bỏ thư. Có n lá thư và n phong bì ghi sẵn địa chỉ. Bỏ ngẫu nhiên các lá thư vào các phong bì. Hỏi xác suất để xảy ra không một lá thư nào bỏ đúng địa chỉ là bao nhiêu?

Lời giải: Có tất cả $n!$ cách bỏ thư. Vấn đề đặt ra là đếm số cách bỏ thư sao cho không lá thư nào đúng địa chỉ. Gọi X là tập hợp tất cả các cách bỏ thư và A_k là tính chất lá thư k bỏ đúng địa chỉ. Khi đó theo nguyên lý bù trừ ta có:

$$\overline{N} = N - N_1 + N_2 - \dots + (-1)^n N_n$$

Trong đó $\overline{N}$ là số cần tìm, $N = n!$, N_k là số tất cả các cách bỏ thư sao cho có k lá thư đúng địa chỉ. Nhận xét rằng, N_k là mọi cách lấy k lá thư từ n lá, với mỗi cách lấy k lá thư, có $(n-k)!$ cách bỏ để k lá thư này đúng địa chỉ, từ đó ta nhận được.

$$N_k = C(n, k)(n-k)! = \frac{n!}{k!} \text{ và } \overline{N} = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right)$$

Từ đó ta có xác suất cần tìm là:

$$1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} = e^{-1}$$

Số được tính như trên được gọi là số mất thứ tự và được ký hiệu là D_n . Dưới đây là một vài giá trị của D_n , sự tăng nhanh của D_n một lần nữa cho ta thấy rõ sự bùng nổ tổ hợp.

N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D_n	1	2	9	44	265	1845	14833	133496	1334961	4890741

2.3. Đếm các hoán vị và tổ hợp

2.3.1. Chính hợp lặp

Định nghĩa 1. Một chính hợp lặp chập k của n phần tử là bộ có thứ tự gồm k thành phần lấy từ n phần tử của tập đã cho.

Như vậy, một chính hợp lặp chập k của n phần tử có thể xem là phần tử của tích đề các A^k với A là tập đã cho. Theo nguyên lý nhân, số các tất cả các chính hợp lặp chập k của n sẽ là n^k .

Ví dụ 1. Tính số hàm từ tập có k phần tử vào tập có n phần tử?

Lời giải: Biểu diễn mỗi hàm bằng một bộ k thành phần, trong đó thành phần thứ i là ảnh của phần tử thứ i ($1 \leq i \leq k$). Mỗi thành phần được lấy ra từ một trong n giá trị. Từ đó suy ra số hàm là số bộ k thành phần lấy từ n thành phần bằng n^k .

Ví dụ 2. Từ bảng chữ cái tiếng Anh có thể tạo ra được bao nhiêu xâu có độ dài n ?

Lời giải : Bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 kí tự ['A'..'Z'], số các xâu có độ dài n được chọn từ 26 chữ cái chính là chính hợp lặp n của 26 phần tử và bằng 26^n .

Ví dụ 3. Tính xác suất lấy ra liên tiếp được 3 quả bóng đỏ ra khỏi bình kín chứa 5 quả đỏ, 7 quả xanh nếu sau mỗi lần lấy một quả bóng ra lại bỏ nó trở lại bình?

Lời giải: Số kết cục có lợi để ta lấy ra liên tiếp 3 quả bóng đỏ là 5^3 vì có 5 quả đỏ ta phải lấy 3 quả (chú ý vì có hoàn lại). Toàn bộ kết cục có thể để lấy ra ba quả bóng bất kỳ trong 12 quả bóng là 12^3 . Như vậy, xác suất để có thể lấy ra 3 quả bóng đỏ liên tiếp là $5^3/12^3$.

2.3.2. Chính hợp không lặp

Định nghĩa 2. Chính hợp không lặp chập k của n phần tử là bộ có thứ tự gồm k thành phần lấy ra từ n phần tử đã cho. Các phần tử không được lặp lại.

Để xây dựng một chính hợp không lặp, ta xây dựng từ thành phần đầu tiên. Thành phần này có n khả năng chọn. Mỗi thành phần tiếp theo những khả năng chọn giảm đi 1 (vì không được lấy lặp lại). Tới thành phần thứ k có $n-k+1$ khả năng chọn. Theo nguyên lý nhân ta có số chính hợp không lặp chập k của tập hợp n phần tử ký hiệu là $P(n, k)$ được tính theo công thức:

$$P(n, k) = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Ví dụ 1. Tìm số hàm đơn ánh có thể xây dựng được từ tập k phần tử sang tập n phần tử?

Lời giải: Số hàm đơn ánh từ tập k phần tử sang tập n phần tử chính là $P(n,k)$.

Ví dụ 2. Giả sử có tám vận động viên chạy thi. Người về nhất sẽ được nhận huân chương vàng, người về nhì nhận huân chương bạc, người về ba nhận huy chương đồng. Hỏi có bao nhiêu cách trao huy chương nếu tất cả các kết cục đều có thể xảy ra?

Lời giải. Số cách trao huy chương chính là số chỉnh hợp chập 3 của tập hợp 8 phần tử. Vì thế có $P(8,3) = 8.7.6 = 336$ cách trao huy chương.

Ví dụ 3. Có bao nhiêu cách chọn 4 cầu thủ khác nhau trong đội bóng gồm 10 cầu thủ để tham gia các trận đấu đơn.

Lời giải. Có $P(10,4) = 10.9.8.7 = 5040$ cách chọn.

2.3.3. Hoán vị

Định nghĩa 3. Ta gọi các hoán vị của n phần tử là một cách xếp có thứ tự các phần tử đó. Số các hoán vị của tập n phần tử có thể coi là trường hợp riêng của chỉnh hợp không lặp với $k = n$.

Ta cũng có thể đồng nhất một hoán vị với một song ánh từ tập n phần tử lên chính nó. Như vậy, số hoán vị của tập gồm n phần tử là $P(n, n) = n!$.

Ví dụ 1. Có 6 người xếp thành hàng để chụp ảnh. Hỏi có thể bố trí chụp được bao nhiêu kiểu khác nhau?

Lời giải. Mỗi kiểu ảnh là một hoán vị của 6 người. Do đó có $6! = 720$ kiểu ảnh khác nhau có thể chụp.

Ví dụ 2. Cần bố trí thực hiện n chương trình trên một máy tính. Hỏi có bao nhiêu cách bố trí khác nhau?

Lời giải. Số chương trình được đánh số từ 1, 2, ..., n . Như vậy, số chương trình cần thực hiện trên một máy tính là số hoán vị của 1, 2, ..., n .

Ví dụ 3. Một thương nhân đi bán hàng tại tám thành phố. Chị ta có thể bắt đầu hành trình của mình tại một thành phố nào đó nhưng phải qua 7 thành phố kia theo bất kỳ thứ tự nào mà chị ta muốn. Hỏi có bao nhiêu lộ trình khác nhau mà chị ta có thể đi?

Lời giải. Vì thành phố xuất phát đã được xác định. Do vậy thương nhân có thể chọn tùy ý 7 thành phố còn lại để hành trình. Như vậy, tất cả số hành trình của thương nhân có thể đi qua là $7! = 5040$ cách.

2.3.4. Tổ hợp

Định nghĩa 4. Một tổ hợp chập k của n phần tử là một bộ không kể thứ tự gồm k thành phần khác nhau lấy từ n phần tử đã cho. Nói cách khác, ta có thể coi một tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con k phần tử lấy trong n phần tử. Số tổ hợp chập k của n phần tử ký hiệu là $C(n,k)$.

Ta có thể tính được trực tiếp số các tổ hợp chập k của tập n phần tử thông qua chỉnh hợp không lặp của k phần tử. Xét tập hợp tất cả các chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử. Sắp xếp chúng thành những lớp sao cho hai chỉnh hợp thuộc cùng một lớp chỉ khác nhau về thứ tự. Rõ ràng mỗi lớp như vậy là một tổ hợp chập k của n phần tử ($P(n,k)$). Số chỉnh hợp trong mỗi lớp đều bằng nhau và bằng $k!$ (số hoán vị k phần tử: $P(k,k)$). Số các lớp bằng số tổ hợp chập k của n ($P(n,k)$). Từ đó ta có:

$$P(n,k) = C(n,k).P(k,k) \Rightarrow C(n,k) = \frac{P(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ví dụ 1. Cho $S = \{a, b, c, d\}$ tìm $C(4,2)$?

Lời giải. Rõ ràng $C(4,2) = 6$ tương ứng với 6 tập con $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, d\}$, $\{c, d\}$.

Ví dụ 2. Có n đội bóng thi đấu vòng tròn. Hỏi phải tổ chức bao nhiêu trận đấu.

Lời giải: Cứ hai đội bóng thì có một trận. Từ đó suy ra số trận đấu sẽ bằng số cách chọn 2 trong n đội, nghĩa là bằng $C(n, 2) = n! / 2!(n-2)! = n(n-1)/2$ trận đấu.

Ví dụ 3. Chứng minh

- a) $C(n,k) = C(n, n-k)$
- b) $C(n, 0) = C(n,n) = 1$
- c) $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$

Lời giải

a. $C(n,n-k) = n!/(n-k)!(n-n+k)! = n!/k!(n-k)! = C(n,k).$

Hoặc $C(n, k) = n!/k!(n-k)! = n!/(n-k)!(n-(n-k))! = C(n, n-k);$

b) Chú ý $0! = 1 \Rightarrow$ b hiển nhiên đúng

c) $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$

$$\begin{aligned} C(n-1, k-1) + C(n-1, k) &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-k+1)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k} \right) = \frac{(n-1)! \cdot n}{(k-1)!k(n-k-1)!(n-k)} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = C(n,k) \end{aligned}$$

Từ những tính chất trên, ta có thể tính tất cả các hệ số tổ hợp chỉ bằng phép cộng. Các hệ số này được tính và viết lần lượt theo dòng, trên mỗi dòng ta tính và thực hiện theo cột. Bảng có dạng tam giác chính là tam giác Pascal.

Các hệ số tổ hợp có liên quan chặt chẽ tới việc khai triển lũy thừa của một nhị thức. Thực vậy, trong tích

$(x+y)^n = (x+y)(x+y) \dots (x+y)$ hệ số của $x^k y^{n-k}$ sẽ là số cách chọn k phần tử $(x+y)$ mà từ đó lấy ra x và đồng thời $(n-k)$ nhân tử còn lại lấy ra y , nghĩa là:

$$(x+y)^n = C(n,0)x^n + C(n,1)x^{n-1}y + \dots + C(n,n-1)xy^{n-1} + C(n,n)y^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)x^{n-k}y^k$$

Công thức trên còn được gọi là khai triển nhị thức Newton, các hệ số tổ hợp còn được gọi là hệ số nhị thức. Chẳng hạn lũy thừa bậc 8 của nhị thức $(x+y)^8$ được khai triển như sau:

$$(x+y)^8 = x^8 + 8x^7y + 28x^6y^2 + 56x^5y^3 + 70x^4y^4 + 56x^3y^5 + 28x^2y^6 + 8xy^7 + y^8$$

Trong trường hợp $y=1$, tức khai triển $(x+1)^n$ ta có:

$$(x+1)^n = C(n,0)x^n + C(n,1)x^{n-1} + \dots + C(n,n-1)x + C(n,n)$$

Hoặc đẳng thức sau sẽ được rút ra từ khai triển nhị thức Newton:

$$2^n = (1+1)^n = C(n,0) + C(n,1) + \dots + C(n,n-1) + C(n,n)$$

Có thể nói rất nhiều đẳng thức về hệ số tổ hợp sẽ được suy ra. Như tính các tập lẻ, đạo hàm.

2.3.5. Tổ hợp lặp

Từ Định nghĩa tổ hợp, ta có thể tính toán được số tổ hợp lặp chập k từ tập n phần tử bằng $C(n+k-1, k)$.

Ví dụ 1. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

Lời giải. Mỗi nghiệm nguyên không âm của phương trình ứng với một cách chọn 11 phần tử từ một tập có 3 loại, sao cho có x_1 phần tử loại 1 được chọn, x_2 phần tử loại 2 được chọn, x_3 phần tử loại 3 được chọn. Số này chính bằng số tổ hợp lặp chập 11 từ tập có 3 phần tử. Vì vậy, số nghiệm nguyên không âm của phương trình là:

$$C(3 + 11 - 1, 11) = C(13, 11) = (13.12) / 2 = 78.$$

Ví dụ 2. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3$?

Lời giải. Mỗi nghiệm nguyên không âm của phương trình ứng với một cách chọn 11 phần tử từ một tập có 3 loại, sao cho có x_1 phần tử loại 1 được chọn, x_2 phần tử loại 2 được chọn, x_3 phần tử loại 3 được chọn. Trong đó, có ít nhất một phần tử loại 1, hai phần tử loại 2 và ba phần tử loại 3. Vì thế ta chọn một phần tử loại 1, hai phần tử loại 2, ba phần tử loại 3 sau đó chọn thêm 5 phần tử nữa. Số này chính bằng số tổ hợp lặp chập 5 từ tập có 3 phần tử. Vì vậy, số nghiệm nguyên không âm của phương trình là:

$$C(3 + 5 - 1, 5) = C(7, 5) = (7.6) / 2 = 21.$$

Ví dụ 3. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $1 \leq x_1 \leq 3$?

Lời giải. Ta nhận thấy, số nghiệm nguyên không âm của phương trình thỏa mãn $1 \leq x_1 \leq 3$ chính bằng số nghiệm nguyên không âm của phương trình thỏa mãn $x_1 \geq 1$ sau đó trừ bớt đi những nghiệm $x_1 \geq 4$. Từ Ví dụ 1 ta tính được số nghiệm nguyên không âm của phương trình thỏa mãn $1 \leq x_1 \leq 3$ là

$$C(3 + 10 - 1, 10) - C(3 + 7 - 1, 7) = C(12, 10) - C(9, 7).$$

2.4. Hệ thức truy hồi

Thông thường người ta thường quan tâm tới những bài toán đếm trong đó kết quả đếm phụ thuộc vào một tham số đầu vào (mà ta ký hiệu là n), chẳng hạn như các số mắt thứ tự D_n . Việc biểu diễn kết quả này như một hàm của n bằng một số hữu hạn các phép toán không phải là đơn giản. Trong nhiều trường hợp, việc tìm ra một công thức trực tiếp giữa kết quả đếm và n là hết sức khó khăn và nhiều khi không giải quyết được, trong khi đó công thức liên hệ giữa kết quả đếm ứng với giá trị n với các kết quả bé hơn n lại đơn giản và dễ tìm. Thông qua công thức này và một vài giá trị ban đầu, ta có thể tính mọi giá trị còn lại khác. Công thức đó gọi là công thức truy hồi hay công thức đệ quy. Đặc biệt, công thức truy hồi rất thích hợp với lập trình trên máy tính. Nó cũng cho phép giảm đáng kể độ phức tạp cũng như gia tăng độ ổn định của quá trình tính toán.

2.4.1. Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa 1. Hệ thức truy hồi đối với dãy số $\{a_n\}$ là công thức biểu diễn a_n qua một hay nhiều số hạng đi trước của dãy, cụ thể là $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ với mọi $n \geq n_0$ nguyên dương. Dãy số được gọi là lời giải hay nghiệm của hệ thức truy hồi nếu các số hạng của nó thỏa mãn hệ thức truy hồi.

Ví dụ 1. Lãi kép. Giả sử một người gửi 10000 đô la vào tài khoản của mình tại một ngân hàng với lãi suất kép 11% mỗi năm. Hỏi sau 30 năm anh ta có bao nhiêu tiền trong tài khoản của mình?

Lời giải. Gọi P_n là tổng số tiền có trong tài khoản sau n năm. Vì số tiền có trong tài khoản sau n năm bằng số tiền có được trong $n-1$ năm cộng với lãi suất năm thứ n . Nên dãy $\{P_n\}$ thỏa mãn hệ thức truy hồi :

$$P_n = P_{n-1} + 0.11P_{n-1} = 1.11P_{n-1}$$

Chúng ta có thể dùng phương pháp lập để tìm công thức trên cho P_n . Để nhận thấy rằng:

$$P_0 = 10000$$

$$P_1 = 1.11P_0$$

$$P_2 = 1.11P_1 = (1.11)^2 P_0$$

.....

$$P_n = 1.11P_{n-1} = (1.11)^{n-1} P_0$$

Ta có thể chứng minh tính đúng đắn của công thức truy hồi bằng qui nạp.

Thay $P_0 = 10000$, và $n = 30$ ta được:

$$P_{30} = (1.11)^{30} 10000 = 228922,97 \$$$

Ví dụ 2. Hộ nhà thỏ và số Fibonacci. Một cặp thỏ sinh đôi (một con đực và một con cái) được thả lên một hòn đảo. Giả sử rằng cặp thỏ sẽ chưa sinh sản được trước khi đầy hai tháng tuổi. Từ khi chúng đầy hai tháng tuổi, mỗi tháng chúng sinh thêm được một cặp thỏ. Tìm công thức truy hồi tính số cặp thỏ trên đảo sau n tháng với giả sử các cặp thỏ là trường thọ.

Số tháng	Số cặp sinh sản	Số cặp thỏ con	Tổng số cặp thỏ
1	0	1	1
2	0	1	1
3	1	1	2
4	1	2	3
5	2	3	5
6	3	5	8
.....			

Lời giải: Giả sử f_n là số cặp thỏ sau n tháng. Ta sẽ chỉ ra rằng $f_1, f_2, \dots, f_n$ ($n=1, 2, \dots, n$) là các số của dãy fibonacci.

Cuối tháng thứ nhất số cặp thỏ trên đảo là $f_1 = 1$. Vì tháng thứ hai cặp thỏ vẫn chưa đến tuổi sinh sản được nên trong tháng thứ hai $f_2 = 1$. Vì mỗi cặp thỏ chỉ được sinh sản sau ít nhất hai tháng tuổi, nên ta tìm số cặp thỏ sau tháng thứ n bằng cách cộng số cặp thỏ sau tháng $n-2$ và tháng $n-1$ hay $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$. Do vậy, dãy $\{f_n\}$ thỏa mãn hệ thức truy hồi

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \text{ với } n \geq 3 \text{ và } f_1 = 1, f_2 = 1.$$

Ví dụ 3. Tính số mất thứ tự D_n .

Lời giải: Đánh số thư và phong bì thư từ 1 đến n (thư i gửi đúng địa chỉ nếu bỏ vào phong bì i). Một cách bỏ thư được đồng nhất với hoán vị $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ của $\{1, 2, \dots, n\}$. Một mất thứ tự được định nghĩa là là một hoán vị $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ sao cho $a_i \neq i$ với mọi i . Thành phần a_1 có thể chấp nhận mọi giá trị ngoài 1. Với mỗi giá trị k ($k \neq 1$) của a_1 , xét hai trường hợp:

1. $a_k = 1$, khi đó các thành phần còn lại được xác định như một mất thứ tự của $n-2$ phần tử, tức là số mất thứ tự loại này bằng D_{n-2} .
2. $a_k \neq 1$, khi đó các thành phần từ 2 đến n được xác định như một mất thứ tự của $n-1$ phần tử còn lại, tức là số mất thứ tự này thuộc loại D_{n-1} .

Từ đó ta nhận được công thức

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), n \geq 3 \text{ với } D_1 = 0, D_2 = 1.$$

Mọi giá trị còn lại được tính đơn giản nhờ luật kế thừa.

$$D_3 = (3-1)(0+1) = 2$$

$$D_4 = (4-1)(1+2) = 9$$

$$D_5 = (5-1)(9+2) = 44$$

$$D_6 = (6-1)(9+44) = 265$$

$$D_7 = (7-1)(44+265) = 1854$$

$$D_8 = (8-1)(265+1854) = 14833$$

.....

Để công thức đúng với $n = 2$, ta coi $D_0 = 1$

Có thể nhận được số mất thứ tự thông qua công thức truy hồi trên vì:

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}) \Rightarrow D_n - nD_{n-1} = -(D_{n-1} - (n-1)D_{n-2})$$

Đặt $V_n = D_n - nD_{n-1}$ ta có:

$$D_n - nD_{n-1} = V_n = -V_{n-1} = \dots = (-1)^{n-1}V_1 = (-1)^n. \text{ Hay ta có thể viết:}$$

$$\frac{D_n}{n!} - \frac{D_{n-1}}{(n-1)!} = \frac{(-1)^n}{n!}. \text{ Cộng các hệ thức trên với } n = 1, 2, \dots, n \text{ ta được:}$$

$$\frac{D_n}{n!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!}. \text{ Từ đó thu lại được công thức cũ:}$$

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right)$$

Ví dụ 3. Tính hệ số tổ hợp $C(n, k)$.

Lời giải. Chọn phần tử cố định a trong n phần tử đang xét. Chia số cách chọn tập con k phần tử này thành hai lớp (lớp chứa a và lớp không chứa a). Nếu a được chọn thì ta cần bổ xung $k-1$ phần tử từ $n-1$ phần tử còn lại, từ đó lớp chứa a gồm $C(n-1, k-1)$ cách. Nếu a không được chọn, thì ta phải chọn k phần tử từ $n-1$ phần tử còn lại, từ đó lớp không chứa a gồm $C(n-1, k)$ cách. Theo nguyên lý cộng ta được công thức truy hồi:

$$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k) \text{ với các giá trị biên được suy ra trực tiếp:}$$

$$C(n, 0) = C(n, n) = 1.$$

Phương pháp này được gọi là phương pháp khử. Không phải lúc nào cũng dễ dàng khử được công thức truy hồi để đưa về công thức trực tiếp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt ta có thể đưa ra phương pháp tổng quát để giải công thức truy hồi.

2.4.2. Giải công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng số

Định nghĩa 1. Một hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc k với hệ số hằng số là hệ thức truy hồi có dạng:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} \quad (1)$$

trong đó $c_1, c_2, \dots, c_k$ là các số thực và $c_k \neq 0$

Ta cần tìm công thức trực tiếp cho số hạng a_n của dãy số $\{a_n\}$ thỏa mãn công thức (1). Theo nguyên lý thứ hai của qui nạp toán học thì dãy số thỏa mãn định nghĩa trên được xác định duy nhất nếu như nó thỏa mãn k điều kiện đầu:

$a_0 = C_0, a_1 = C_1, \dots, a_{k-1} = C_{k-1}$, trong đó $C_1, C_2, \dots, C_{k-1}$ là các hằng số.

Ví dụ 1. Hệ thức truy hồi $P_n = (1.11)P_{n-1}$ là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc 1. Hệ thức truy hồi $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc 2. Hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-5}$ là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc 5. Hệ thức truy hồi $B_n = nB_{n-1}$ không phải là hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất vì nó không có hệ số hằng số.

Phương pháp cơ bản để giải hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất là tìm nghiệm dưới dạng $a_n = r^n$, trong đó r là hằng số. Cũng cần chú ý rằng $a_n = r^n$ là nghiệm của hệ thức truy hồi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$ nếu và chỉ nếu

$$a_n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \dots + c_k r^{n-k}.$$

Chia cả hai vế cho r^{n-k} ta nhận được

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \dots - c_{k-1} r - c_k = 0 \quad (2)$$

Vậy dãy $\{a_n\}$ với $a_n = r^n$ là nghiệm nếu và chỉ nếu r là nghiệm của (2). Phương trình 2 còn được gọi là phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi, nghiệm của nó là nghiệm đặc trưng của hệ thức truy hồi. Nghiệm của phương trình đặc trưng dùng để biểu diễn công thức tất cả các nghiệm của hệ thức truy hồi.

Chúng ta sẽ trình bày các kết quả với hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc hai. Sau đó ta sẽ nêu ra những kết quả tương tự cho trường hợp tổng quát khi bậc lớn hơn hai.

Định lý 1. Cho c_1, c_2 là các hằng số thực. Giả sử $r^2 - c_1 r + c_2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt r_1, r_2 . Khi đó dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ khi và chỉ khi $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ với $n = 1, 2, \dots$, α_1, α_2 là các hằng số.

Chứng minh: Để chứng minh định lý này ta cần thực hiện hai việc. Đầu tiên ta cần chỉ ra rằng nếu r_1, r_2 là hai nghiệm của phương trình đặc trưng và α_1, α_2 là hai hằng số thì dãy $\{a_n\}$ với $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ là nghiệm của hệ thức truy hồi. Ngược lại, cần phải chứng minh rằng nếu $\{a_n\}$ là nghiệm thì $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ với α_1, α_2 là các hằng số nào đó.

($\Rightarrow$): Giả sử r_1 và r_2 là hai nghiệm phân biệt của $r^2 - c_1r + c_2 = 0$, khi đó $r_1^2 = c_1r_1 + c_2$; $r_2^2 = c_1r_2 + c_2$ đồng thời ta thực hiện dãy các phép biến đổi sau:

$$\begin{aligned} c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} &= c_1(\alpha_1r_1^{n-1} + \alpha_2r_2^{n-2}) + c_2(\alpha_1r_1^{n-2} + \alpha_2r_2^{n-3}) \\ &= \alpha_1r_1^{n-1}(c_1r_1 + c_2) + \alpha_2r_2^{n-2}(c_1r_2 + c_2) \\ &= \alpha_1r_1^{n-2}r_1^2 + \alpha_2r_2^{n-2}r_2^2 \\ &= \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n = a_n \end{aligned}$$

Điều này chứng tỏ dãy $\{a_n\}$ với $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n$ là nghiệm của hệ thức truy hồi đã cho.

($\Leftarrow$): Để chứng minh ngược lại, ta giả sử dãy $\{a_n\}$ là một nghiệm bất kỳ của hệ thức truy hồi. Ta chọn α_1, α_2 sao cho dãy $\{a_n\}$ với $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n$ thỏa mãn các điều kiện đầu $a_0 = C_0, a_1 = C_1$. Thực vậy,

$$\begin{aligned} a_0 &= C_0 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ a_1 &= C_1 = \alpha_1r_1 + \alpha_2r_2 \end{aligned}$$

Từ phương trình đầu ta có $\alpha_2 = C_0 - \alpha_1$ thế vào phương trình thứ hai ta có:

$$C_1 = \alpha_1r_1 + (C_0 - \alpha_1)r_2 = \alpha_1(r_1 - r_2) + C_0 - r_2; \text{ Từ đây suy ra:}$$

$$\alpha_1 = \frac{(C_1 - C_0r_2)}{r_1 - r_2}; \alpha_2 = C_0 - \alpha_1 = C_0 - \frac{(C_1 - C_0r_2)}{r_1 - r_2} = \frac{(C_0r_1 - C_1)}{r_1 - r_2}.$$

Như vậy, khi chọn những giá trị trên cho α_1, α_2 dãy $\{a_n\}$ với $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n$ thỏa mãn các điều kiện đầu. Vì hệ thức truy hồi và các điều kiện đầu được xác định duy nhất nên $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n$. Định lý được chứng minh.

Ví dụ 1. Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ với $a_0 = 2, a_1 = 7$.

Lời giải. Phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi có dạng $r^2 - r - 2 = 0$. Nghiệm của nó là $r=2$ và $r = -1$. Theo định lý 1, dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi nếu và chỉ nếu :

$$\begin{aligned} a_n &= \alpha_12^n + \alpha_2(-1)^n \text{ với } \alpha_1, \alpha_2 \text{ là các hằng số nào đó. Từ các điều kiện đầu suy ra:} \\ a_0 &= 2 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ a_1 &= 7 = \alpha_12 + \alpha_2(-1) \end{aligned}$$

Giải ra ta được $\alpha_1=3, \alpha_2=-1$. Vậy nghiệm của biểu thức truy hồi với điều kiện đầu là dãy $\{a_n\}$ với $a_n = 3 \cdot 2^n - (-1)^n$.

Ví dụ 2. Tìm công thức hiển của các số fibonacci.

Giải: Các số fibonacci thỏa mãn hệ thức $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ và các điều kiện đầu $f_0 = 0, f_1=1$. Các nghiệm của phương trình đặc trưng là:

$$r_1 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right); \quad r_2 = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \text{ theo định lý 1 ta suy ra số fibonacci được cho bởi công}$$

thức sau:

$$f_n = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \text{ với } \alpha_1, \alpha_2 \text{ là hai hằng số. Các điều kiện đầu } f_0=0,$$

$f_1=1$ được dùng để xác định các hằng số α_1, α_2 .

$$f_0 = \alpha_1 + \alpha_2 = 0$$

$$f_1 = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = 1$$

Từ hai phương trình này ta suy ra $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}; \alpha_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ do đó các số fibonacci được cho bằng công thức dạng hiển như sau:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

Định lý 1 không dùng được trong trường hợp nghiệm của phương trình đặc trưng là nghiệm bội. Khi phương trình đặc trưng có nghiệm bội ta sử dụng định lý sau.

Định lý 2. Cho c_1, c_2 là các hằng số thực, $c_2 \neq 0$. Giả sử $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ chỉ có một nghiệm r_0 . Dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ khi và chỉ khi $a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n$ với $n = 1, 2, \dots$ trong đó α_1, α_2 là những hằng số.

Ví dụ 3. Tìm nghiệm của công thức truy hồi $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ với các điều kiện đầu $a_0=1, a_1 = 6$.

Giải: Phương trình đặc trưng $r^2 - 6r - 9 = 0$ có nghiệm kép $r=3$. Do đó nghiệm của hệ thức truy hồi có dạng:

$$a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n \text{ với } \alpha_1, \alpha_2 \text{ là các hằng số nào đó. Từ các điều kiện đầu ta suy ra:}$$

$$a_0 = 1 = \alpha_1$$

$a_1 = 6 = \alpha_1 3 + \alpha_2 3 \Rightarrow \alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1$ vậy nghiệm của hệ thức truy hồi và các điều kiện đầu đã cho là:

$$a_n = 3^n + n 3^n$$

Định lý 1, Định lý 2 không dùng được trong trường hợp nghiệm của phương trình đặc trưng là nghiệm phức. Khi phương trình đặc trưng có nghiệm phức ta sử dụng định lý sau.

Định lý 3. Cho c_1, c_2 là các hằng số thực, $c_2 \neq 0$. Giả sử $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ có hai nghiệm phức liên hợp

$$\begin{cases} r_1 = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \\ r_2 = r(\cos(\theta) - i \sin(\theta)) \end{cases}$$

Khi đó, dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ khi và chỉ khi $a_n = r^n (\alpha_1 \cos(n\theta) + \alpha_2 \sin(n\theta))$ với $n = 1, 2, \dots$ trong đó α_1, α_2 là những hằng số.

Ví dụ. Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi sau $a_n = 2a_{n-1} - 4a_{n-2}$, với $a_0 = 4, a_1 = 4$?

Lời giải.

Bước 1. Tìm nghiệm của phương trình đặc trưng:

$$r^2 + 2r + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)) \\ r_2 = 2(\cos(\pi/3) - i \sin(\pi/3)) \end{cases}$$

Bước 2. Xây dựng công thức tổng quát cho a_n :

$$a_n = r^n (c_1 \cos(n\theta) + c_2 \sin(n\theta)) = 2^n (c_1 \cos(n\pi/3) + c_2 \sin(n\pi/3))$$

Bước 3. Tìm các hằng số thông qua điều kiện đầu:

$$\begin{cases} 2\left(\frac{1}{2}c_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}c_2\right) = 4 \\ 4\left(-\frac{1}{2}c_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}c_2\right) = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha_1 = 1; \alpha_2 = \sqrt{3}$$

Bước 4. Hoàn chỉnh công thức cho a_n .

$$a_n = 2^n (\cos(n\pi/3) + \sqrt{3} \sin(n\pi/3))$$

Bây giờ ta phát biểu kết quả tổng quát về nghiệm các hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất với các hệ số hằng số.

Định lý 4. Cho $c_1, c_2, \dots, c_k$ là các số thực. Giả sử phương trình đặc trưng

$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$ có k nghiệm phân biệt $r_1, r_2, \dots, r_k$. Khi đó dãy $\{a_n\}$ là nghiệm của hệ thức truy hồi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$ khi và chỉ khi $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$ với $n=0, 1, 2, \dots$, trong đó $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ là các hằng số.

Ví dụ 4. Tìm nghiệm của hệ thức truy hồi $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ với điều kiện đầu $a_0=2, a_1=5, a_2=15$.

Giải: Đa thức đặc trưng của hệ thức truy hồi là :

$r^3 - 6r^2 + 11r - 6$ có các nghiệm là $r_1=1, r_2=2, r_3=3$. Do vậy nghiệm của hệ thức truy hồi có dạng: $a_n = \alpha_1 1^n + \alpha_2 2^n + \alpha_3 3^n$.

Để tìm các hằng số $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ta dựa vào những điều kiện ban đầu:

$$a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

$$a_1 = 5 = \alpha_1 + \alpha_2 2 + \alpha_3 3$$

$$a_2 = 15 = \alpha_1 + \alpha_2 4 + \alpha_3 9$$

Giải: hệ phương trình này ta nhận được $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 2$. Vì vậy nghiệm duy nhất của hệ thức truy hồi này và các điều đầu đã cho là dãy $\{a_n\}$ với:

$$a_n = 1 - 2^n + 2 \cdot 3^n$$

2.5. Qui về các bài toán đơn giản

Một trong những phương pháp giải quyết bài toán đếm phức tạp là qui bài toán đang xét về những bài toán nhỏ hơn. Sự phân chia này được thực hiện một cách liên tiếp cho tới khi nhận được lời giải của bài toán nhỏ một cách dễ dàng. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được vì nó đòi hỏi một sự phân tích sâu sắc cấu trúc cần đếm.

Giả sử rằng có một thuật toán phân chia bài toán cỡ n thành a bài toán nhỏ, trong đó mỗi bài toán nhỏ có cỡ n/b (để đơn giản ta giả sử n chia hết cho b); trong thực tế các bài toán nhỏ thường có cỡ là số nguyên gần nhất với n/b . Giả sử tổng các phép toán thêm vào khi thực hiện phân chia bài toán cỡ n thành các bài toán cỡ nhỏ hơn là $g(n)$. Khi đó nếu $f(n)$ là số các phép toán cần thiết để giải bài toán đã cho thì f thỏa mãn hệ thức truy hồi sau:

$$f(n) = af\left(\frac{n}{b}\right) + g(n); \text{ hệ thức này có tên là hệ thức chia để trị.}$$

Ví dụ 1. Xét thuật toán nhân hai số nguyên kích cỡ $2n$ bit. Kỹ thuật này gọi là thuật toán nhân nhanh có dùng kỹ thuật chia để trị.

Giải: Giả sử a và b là các số nguyên có biểu diễn nhị phân là $2n$ bit (có thể thêm các bit 0 vào đầu để chúng có thể dài bằng nhau).

$$a = (a_{2n-1} a_{2n-2} \cdots a_1 a_0)_2 \text{ và } b = (b_{2n-1} b_{2n-2} \cdots b_1 b_0)_2$$

$$\text{Giả sử } a = 2^n A_1 + A_0, b = 2^n B_1 + B_0$$

trong đó

$$A_1 = (a_{2n-1} a_{2n-2} \cdots a_{n+1} a_n)_2; A_0 = (a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_1 a_0)_2$$

$$B_1 = (b_{2n-1} b_{2n-2} \cdots b_{n+1} b_n)_2; B_0 = (b_{n-1} b_{n-2} \cdots b_1 b_0)_2$$

Thuật toán nhân nhanh được dựa trên đẳng thức:

$$ab = (2^{2n} + 2^n)A_1 B_1 + 2^n(A_1 - A_0)(B_0 - B_1) + (2^n + 1)A_0 B_0$$